解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド25枚）　全86問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

8.特殊感覚part1	25枚	86問

8 特殊感覚part1

出典：解剖生理（特殊感覚）part1.pdf（スライド25枚）　全86問

耳の構造（外耳）

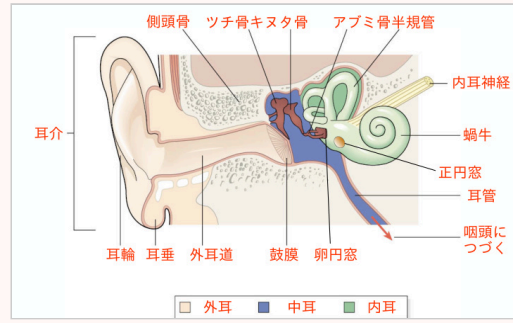
□□□
1
★★★
重要

耳は、外側から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分に分かれる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①外耳
②中耳
③内耳

スライドでは「**外耳**」が赤字・太字・下線。図の下の色分けで、**外耳**・**中耳**・**内耳**の範囲を確認しよう。



スライド4の図

□□□
2
★★

No.1の①（いちばん外側の部分）は、［①］と［②］からなる。

赤字 太字（スライドで）

①耳介（じかい）
②外耳道（がいじどう）

No.1の図で、**耳介**と**外耳道**の位置を確認しよう。

□□□
3
★

No.2の①の軟骨は［①］である。また、No.2の①の下端にある［②］（みみたぶ）は［③］が豊富なので、極少量の［④］をするときに使用することがある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①弾性軟骨（だんせいなんこつ）
②耳垂（じすい）
③毛細血管
④採血

まとめ：**耳垂**は**毛細血管が豊富**（スライドでは太字・下線）で、**極少量の採血をするときに使用することがある**。No.1の図で、**耳垂**の位置を確認しよう。

□□□
4
★

外耳道の［①］の皮膚には多数の［②］や［③］があり、［④］が分泌される。

赤字 太字（スライドで）

①外側1/3
②脂腺（しせん）
③汗腺（かんせん）
④耳垢（じこう）

スライドでは「**外耳道の外側1/3**」が太字。

□□□
5
★

No.4の④や毛、外耳道の湾曲は、外部からの［①］が［②］に到達するのを防いでいる。［②］は外耳道の内側にあり、外耳道と中耳を隔てている。

赤字 太字（スライドで）

①異物
②鼓膜（こまく）

まとめ：**耳垢**などは**外部からの異物が鼓膜に到達するのを防いでいる**（スライドでは太字）ので、邪魔者ではない。

中耳（鼓室）・耳小骨・耳管

□□□
6
★★

中耳は［①］とも呼ばれ、外側には［②］、内側には［③］の穴が開いている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①鼓室（こしつ）
②鼓膜（こまく）
③2つ

スライドでは「2つの穴」が太字。穴の名前は、次の2問で確認しよう。

□□□
7
★

中耳の内側の穴のうち、［①］（［②］）は結合組織の膜で蓋をされている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①正円窓（せいえんそう）
②蝸牛窓（かぎゅうそう）

（ ）内は別名。No.8の図の右下で、正円窓（蝸牛窓）の位置を確認しよう。

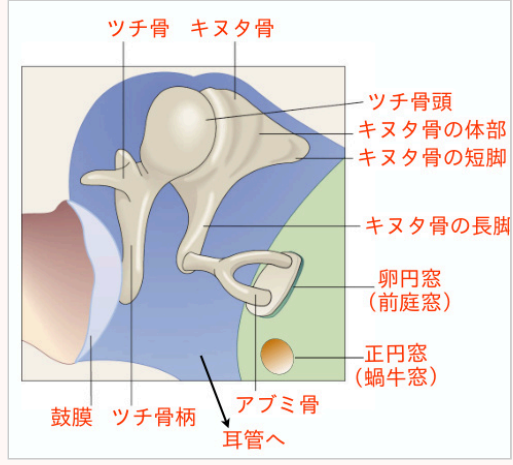
□□□
8
★★

中耳の内側のもう一方の穴である［①］（［②］）は、中耳にある小さな骨の1つである［③］の底板で蓋をされている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①卵円窓（らんえんそう）
②前庭窓（ぜんていそう）
③アブミ骨

（ ）内は別名。図の右下で、卵円窓（前庭窓）にはまり込んだアブミ骨と、その下の正円窓を確認しよう。



スライド5の図

□□□
9
★★★

［①］は、3つの小さな骨が可動性の関節を作ったもので、外側から順に［②］・［③］・［④］からなる。

赤字（スライドで）

①耳小骨（じしょうこつ）
②ツチ骨
③キヌタ骨
④アブミ骨

スライド5の題は「中耳（鼓室）にある耳小骨」。No.8の図で、3つの骨のつながりを確認しよう。

□□□
10
★★

No.9の①のうち、最も外側の［①］は［②］と接しており、最も内側の［③］は［④］にはまり込んでいる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ツチ骨
②鼓膜（こまく）
③アブミ骨
④卵円窓（らんえんそう）

スライドでは**鼓膜**と**卵円窓**が太字。音の振動は、**アブミ骨**から内耳に伝えられる（No.27）。

□□□
11
★★★

［①］は、［②］から中耳につながっている管で、通常は［③］状態にある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①耳管（じかん）
②咽頭（いんとう）
③閉じた

まとめ：**耳管**は**通常閉じている**。スライドでは「**咽頭**から中耳に」が太字。No.1の図で、**耳管**が**咽頭**につづいているようすを確認しよう。

□□□
12
★★

鼓膜の内と外には、通常、No.11の①によって［①］の空気が存在するので、鼓膜が［②］できる。

青字 太字（スライドで）

①大気圧
②振動

まとめ：**鼓膜の内と外に、耳管によって大気圧の空気が存在する**ので、鼓膜が**振動**できる。

□□□
13
★★★

No.11の①は［①］に走っているので、乳幼児に［②］でミルクを与えると、ミルクが［③］に流入することがある。

赤字 太字（スライドで）

①水平
②仰臥位（ぎょうがい）
③中耳

まとめ：**耳管は水平に走っている**（スライドでは太字）ので、乳幼児に**仰臥位でミルクを与えると、中耳に流入することがある**。※教科書では主に乳幼児の**耳管**の特徴として説明されるが、試験はスライドどおりに覚える。

内耳（骨迷路と膜迷路）

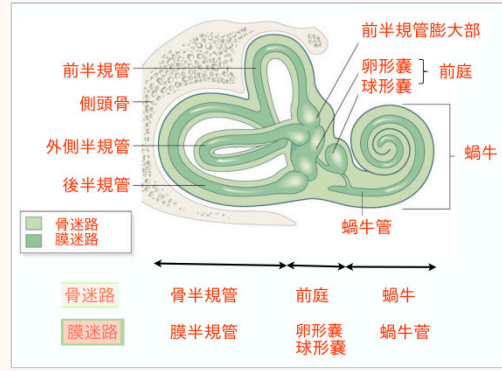
□□□
14
★★

内耳には、外側の［ ① ］と、その内部の［ ② ］の2つの部分がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①骨迷路（こつめいろ）
②膜迷路（まくめいろ）

まとめ：**骨迷路（外側）**・**膜迷路（内部）**。図の下の表で、**骨迷路**の3つの部分と、それぞれの中に入っている**膜迷路**を確認しよう。



スライド6の図

□□□
15
★★★

No.14の①は、互いに直交する3つの管である［ ① ］、中耳との境の2つの窓（No.7・No.8）がある［ ② ］、および［ ③ ］の3つの部分からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①骨半規管（こつはんきかん）
②前庭（ぜんてい）
③蝸牛（かぎゅう）

※2つの窓がある部分は教科書によって記載が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
16
★

No.14の①は、実際に図のような物体があるわけではなく、［ ① ］の中にある、このような形をした［ ② ］である。中には［ ③ ］と呼ばれる液体が入っている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①側頭骨（そくとうこつ）
②空間
③外リンパ

まとめ：**骨迷路**は**実際に見える物体があるわけではない**。**側頭骨の中にある、このような形をした空間**である（スライドでは**側頭骨**が青字）。図はNo.14の図。

□□□
17
★

No.14の②は、No.14の①の中にある、それより小さくてよく似た形をした［ ① ］の構造物である。

太字（スライドで）

①袋状（ふくろじょう）

まとめ：**骨迷路より小さくてよく似た形をした袋状の構造物**（スライドでは「**袋状の構造物**」が太字）。

□□□
18
★★

No.14の②のうち、骨半規管の中には［ ① ］、前庭には［ ② ］と［ ③ ］、蝸牛の中には［ ④ ］が入っている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膜半規管（まくはんきかん）
②球形嚢（きゅうけいのう）
③卵形嚢（らんけいのう）
④蝸牛管（かぎゅうかん）

No.14の図の下の表で確認しよう。※スライドでは「**蝸牛菅**」と書かれているところがあるが、正しい漢字は「**蝸牛管**」。

□□□
19
★★
重要

No.14の②の中には［①］と呼ばれる液体が入っていて、その外側には［②］が存在する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①内リンパ
②外リンパ

スライドでは**内リンパ**・**外リンパ**が赤字・太字。**外リンパ**は**骨迷路**の中、**膜迷路**の外側にある液体。

聴覚のメカニズム（蝸牛）

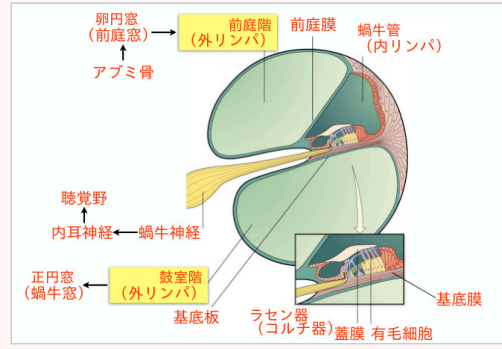
□□□
20
★★
重要

骨迷路の蝸牛断面を見ると、［①］を入れた2つの区画がある。［②］は卵円窓（前庭窓）に始まり、［③］は正円窓（蝸牛窓）に続いている。2つの区画は［④］でつながっている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①外リンパ
②前庭階（ぜんていかい）
③鼓室階（こしつかい）
④蝸牛の先

スライドでは**前庭階**と**鼓室階**が赤字・太字。図で、**前庭階**・**鼓室階**（**外リンパ**）と、その間の**蝸牛管**（**内リンパ**）の位置を確認しよう。



スライド8の図

□□□
21
★★★
重要

膜迷路である［①］の中には［②］（［③］）があり、音による振動を感知する［④］が存在する。

赤字 青字（スライドで）

①蝸牛管（かぎゅうかん）
②ラセン器
③コルチ器
④有毛細胞（ゆうもうさいぼう）

スライドでは**蝸牛管**（スライドの表記は「**蝸牛菅**」）が赤字・太字。スライド8の題は「蝸牛における**コルチ器**」。No.20の図の右下の拡大図で、**有毛細胞**の位置を確認しよう。

□□□
22
★★★
重要

No.21の④の神経線維は、集まって［①］となり、さらに［②］（［③］）となる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①蝸牛神経（かぎゅうしんけい）
②内耳神経（ないじしんけい）
③第Ⅷ脳神経

スライド9の表では**内耳神経**が赤字・太字。No.20の図の左側にも、**蝸牛神経**→**内耳神経**→**聴覚野**の流れが示されている。

□□□
23
★★★

音の情報は、最終的に［①］（大脳の何葉か）の［②］に達する。

赤字 青字（スライドで）

①大脳側頭葉（だいのうそくとうよう）
②聴覚野（ちょうかくや）

まとめ：音の情報は**大脳側頭葉の聴覚野**に達する（スライドでは青字）。

□□□
24
★★★

No.22の②は、［①］や［②］を伝える、純粋な［③］神経である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①聴覚
②平衡感覚
③感覚

まとめ：**内耳神経**は**聴覚・平衡感覚**を伝える**純粋な感覚神経**。スライド9の表（脳神経の復習）の8番で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	聴覚・平衡感覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頚部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド9の表

□□□
25
★

一カ所で発生した音は、左右の耳に［①］到達するので、［②］を判断したり、［③］として音を聞いたりすることができる。

①僅（わず）かにずれて
②音の方向
③ステレオ

まとめ：**一カ所で発生した音は、左右の耳に僅かにずれて到達する**ので、**音の方向**を判断したり、**ステレオ**として聞いたりできる。

耳における音波の伝達路

□□□
26
★★★

音は外耳道を進み、［①］を振動させる。［①］の振動は中耳に伝えられ、［②］の動きとなる。

赤字 太字（スライドで）

①鼓膜（こまく）
②耳小骨（じしょうこつ）

ここから、音の振動が**有毛細胞**を興奮させるまでの流れを、順に確認していく（No.27〜No.31）。

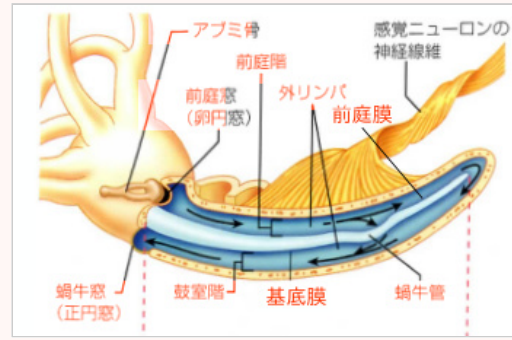
□□□
27
★★

No.26の②の一番内側にある［①］は、［②］（［③］）を押したり引いたりする。

赤字 青字 太字（スライドで）

①アブミ骨
②卵円窓（らんえんそう）
③前庭窓（ぜんていそう）

※スライドでは「卵円窓（卵円窓）」と書かれているが、（ ）内は別名の「前庭窓」が正しい。図の矢印で、振動が伝わる向きを確認しよう。



スライド10の図（上）

□□□
28
★

No.27の①の動きによって、蝸牛の［①］の［②］に振動が起こる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前庭階（ぜんていかい）
②外リンパ

まとめ：**アブミ骨**が振動を起こすのは**前庭階の外リンパ**。No.27の図で確認しよう。

□□□
29
★

No.28で起こった振動は、［①］を経て、最終的に［②］（［③］）に伝わる。［②］の振動は、［④］（中耳）に拡散する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①鼓室階（こしつかい）
②正円窓（せいえんそう）
③蝸牛窓（かぎゅうそう）
④鼓室（こしつ）

まとめ：**前庭階**→**鼓室階**→**正円窓**の順に伝わる。2つの区画は**蝸牛の先**でつながっている（No.20）。No.27の図の矢印で確認しよう。

□□□
30
★

外リンパの振動は、外リンパを入れた2つの区画の壁を変形させるので、［①］も圧迫され、蝸牛管の［②］の振動を引き起こす。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前庭膜（ぜんていまく）
②内リンパ

No.20の図で、**前庭膜**の位置（**前庭階**と**蝸牛管**の間）を確認しよう。

□□□
31
★★

No.30の②の振動が［①］（［②］）の［③］を振動させ、最終的に［④］の毛を曲げたり引っ張ったりすることによって、［④］を興奮させる。

赤字（スライドで）

①コルチ器
②ラセン器
③基底膜（きていまく）
④有毛細胞（ゆうもうさいぼう）

まとめ：**有毛細胞**は**毛を曲げたり引っ張ったりされる**ことで興奮する。No.20の図の右下の拡大図で、**基底膜**と**有毛細胞**の位置を確認しよう。

□□□
32
★

No.31の③に広がる繊維は、［①］により特定の［②］の振動にのみ反応する。

青字（スライドで）

①長さ
②周波数

まとめ：**長さにより特定の周波数の振動にのみ反応する**（スライドでは青字）。どの音がどこで検知されるかは、次の2問。

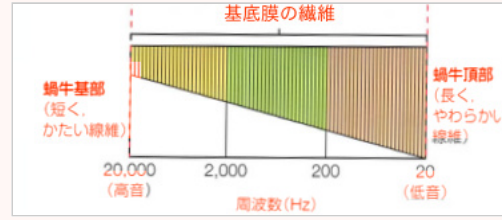
□□□
33
★★
重要

［①］は、No.31の③の短く硬い線維で検知され、卵円窓に［②］有毛細胞を刺激する。つまり、［①］は蝸牛の［③］で感じている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①高い音
②近い
③基部

まとめ：**高い音→卵円窓に近い有毛細胞→蝸牛の基部**。スライドでは「**高い音は蝸牛の基部で、低い音は蝸牛の頂部で感じている**」が赤字・太字。図で、左（**基部**）ほど線維が短く、**高音**に対応することを確認しよう。



スライド10の図（下）

□□□
34
★★
重要

［①］は、No.31の③の長く柔らかい線維で検知され、卵円窓から［②］有毛細胞を刺激する。つまり、［①］は蝸牛の［③］で感じている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①低い音
②遠い
③頂部

まとめ：**低い音→卵円窓から遠い有毛細胞→蝸牛の頂部**（スライドでは赤字・太字）。No.33の図で、右（**頂部**）ほど線維が長く、**低音**に対応することを確認しよう。

□□□
35
★

同じ音を聞き続けると、［①］して音に気付かなくなる。

青字 太字（スライドで）

①順応（じゅんのう）

スライドでは「**順応**」が太字。嗅覚（No.75）や味覚（No.84）にも同じ性質がある。

音波の性質

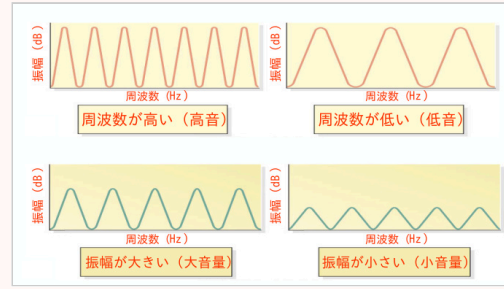
□□□ 36 ★

音波には、［①］（音程）と［②］（音量）の性質がある。

青字 太字（スライドで）

①高低
②強弱

図の上の2つは**周波数**が**高い**（**高音**）・**低い**（**低音**）波、下の2つは**振幅**が**大きい**（**大音量**）・**小さい**（**小音量**）波。



スライド11の図

□□□ 37 ★★ 重要

音程は、音波の［①］で決まり、［②］（［③］）で表される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①周波数
②ヘルツ
③Hz

まとめ：**高低**（音程）は、音波の**周波数**で決まる。スライドでは**ヘルツ**（**Hz**）が赤字。No.36の図の横軸が**周波数**（**Hz**）。

□□□ 38 ★★ 重要

音量は、音波の［①］の大きさで変化し、［②］（［③］）で表される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①振幅（しんぷく）
②デシベル
③dB

まとめ：**強弱**（音量）は、音波の**振幅の大きさ**で変化する。No.36の図の縦軸が**振幅**（**dB**）。

□□□ 39 ★

非常に大きな音を長時間にわたって聞くと、［①］の［②］を傷つけて耳を傷害することがある。これを［③］という。

赤字 青字（スライドで）

①ラセン器
②有毛細胞（ゆうもうさいぼう）
③騒音性難聴（そうおんせいなんちょう）

まとめ：**ラセン器の有毛細胞**が傷つけられる。**騒音性難聴**のくわしい内容は、No.61で学ぶ。

平衡覚のメカニズム

□□□ 40 ★

ヒトの［①］には、［②］の平衡感覚と［③］（五感の1つ）の両方が関与している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①平衡覚（へいこうかく）
②内耳
③視覚

まとめ：**内耳の平衡感覚**と**視覚**の両方が関与する。ここでは、**内耳**の平衡感覚について学ぶ。

□□□
41
★★

平衡感覚は、［①］と［②］に区分できる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①静的平衡覚（せいてきへいこうかく）
②動的平衡覚（どうてきへいこうかく）

スライドでは2つとも赤字。それぞれが何を感知するかは、次の問題。No.43の図の右側にも、この2つが示されている。

□□□
42
★★★

No.41の①は、［①］に対して頭部が［②］を教えてくれる。No.41の②は、［③］を感知する。

太字 下線（スライドで）

①重力
②どちら向きに動いたか
③回転運動

スライドでは「頭部がどちら向きに動いたか」「回転運動」が太字・下線。※説明は教科書と表現が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

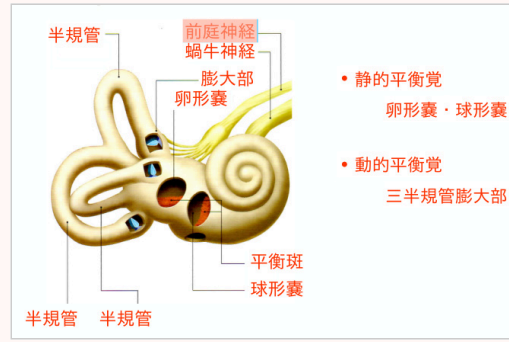
□□□
43
★★★
重要

No.41の①の受容器は、膜迷路の［①］にある［②］と［③］に存在する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①前庭（ぜんてい）
②卵形嚢（らんけいのう）
③球形嚢（きゅうけいのう）

まとめ：前庭にある卵形嚢と球形嚢（スライドでは卵形嚢・球形嚢が赤字・太字）。図の右側に、静的平衡覚→卵形嚢・球形嚢、動的平衡覚→三半規管膨大部とまとめられている。



スライド13の図

□□□
44
★★★
重要

No.41の②の受容器は、膜迷路の［①］の根本の膨らんだ［②］に存在する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膜半規管（まくはんきかん）
②膨大部（ぼうだいぶ）

まとめ：膜半規管の根本の膨らんだ膨大部（スライドでは膨大部が赤字・太字）。No.43の図では「三半規管膨大部」と書かれている。

□□□
45
★

No.41の①の受容器がある2つの袋には、感覚細胞である［①］が集まった［②］が存在する。

赤字 青字（スライドで）

①有毛細胞（ゆうもうさいぼう）
②平衡斑（へいこうはん）

スライド14の題は「静的平衡覚を感知する平衡斑」。

□□□
46
★★

No.45の②では、感覚細胞の上に［ ① ］を含む［ ② ］がある。頭が傾くと、重力によって［ ① ］がずれ、感覚細胞の感覚毛に対して［ ③ ］の力が加わる。この力によって感覚細胞が刺激される。

赤字 青字（スライドで）

① 耳石（じせき）
② ゼラチン状物質
③ 横向き

図の左は頭がまっすぐなとき、右は頭が傾いたときのようす。



スライド14の図

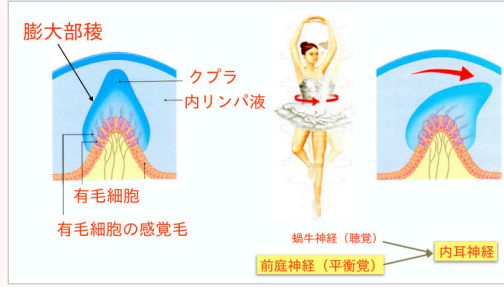
□□□
47
★

No.41の②に関係する膜半規管の根本の膨らんだ部分（膨大部）の中には［ ① ］があり、この中に［ ② ］と呼ばれるゼリー状物質をかぶった［ ③ ］がある。

赤字（スライドで）

① 膨大部稜（ぼうだいぶりょう）
② クプラ
③ 有毛細胞（ゆうもうさいぼう）

スライド15の題は「動的平衡覚を感知する膨大部稜」。



スライド15の図

□□□
48
★

頭が回転した時に［ ① ］が少し遅れて動き、［ ② ］が［ ① ］に沿って動くことにより、感覚細胞が刺激される。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 内リンパ
② クプラ

まとめ：内リンパが少し遅れて動き、クプラが内リンパに沿って動くことにより刺激される。No.47の図の右側で、クプラが内リンパに沿って動くようすを確認しよう。※スライドでは「少し送れて」と書かれているが、「遅れて」の誤記。

□□□
49
★

頭が一定の速度で回転していると、［ ① ］の相対的な動きがなくなるので、［ ② ］がしなくなる。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 内リンパ
② 動いているような感覚

まとめ：内リンパの相対的な動きがなくなるので、動いているような感覚がしなくなる。

□□□
50
★★★

平衡覚の刺激は、第Ⅷ脳神経の一部である［①］を経て脳に伝わる。一方、聴覚は［②］が伝える。［②］と［①］が合わさったものが［③］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①前庭神経（ぜんていしんけい）
②蝸牛神経（かぎゅうしんけい）
③内耳神経（ないじしんけい）

スライドでは「蝸牛神経＋前庭神経＝内耳神経」が太字・下線。No.47の図の下にも、この関係が示されている。

耳の炎症

□□□
51
★★

［①］は、外耳道の局所的な炎症である。［②］は、［③］を通して上気道から侵入した細菌の感染が原因で、耳に激しい痛みを伴い、しばしば小児が罹（かか）る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①外耳炎（がいじえん）
②急性中耳炎（きゅうせいちゅうじえん）
③耳管（じかん）

スライドでは耳管が青字。耳管は咽頭から中耳につながっている（No.11）。

□□□
52
★

［①］は、［②］を繰り返し、［③］があいた状態である。

赤字 太字（スライドで）

①慢性中耳炎（まんせいちゅうじえん）
②急性中耳炎（きゅうせいちゅうじえん）
③鼓膜に孔（こまくにあな）

まとめ：鼓膜に孔があいた状態（スライドでは太字）。

難聴

□□□
53
★★★

難聴には［①］と［②］がある。［①］は［③］の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害されて起こる。［②］は［④］、すなわち蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野の病気で起こる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③外耳や中耳
④内耳から脳

まとめ：伝音性では外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害される。感音性では内耳から脳（蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野）の病気で起こる。

□□□
54
★★

No.53の①の例としては、［①］、［②］の損傷、［③］、［④］の動きが悪くなることなどがある。

赤字 太字（スライドで）

①外耳道閉塞（がいじどうへいそく）
②鼓膜（こまく）
③中耳炎（ちゅうじえん）
④耳小骨（じしょうこつ）

まとめ：外耳道閉塞・鼓膜の損傷・中耳炎・耳小骨の動きが悪くなる。どれも外耳や中耳の異常である。

□□□
55
★★

No.53の②の原因としては、加齢によって起こるラセン器の感覚細胞の変性による［①］や、騒音に長時間曝露（ばくろ）されたことによる［②］がある。

赤字 青字（スライドで）

①老人性難聴（ろうじんせいなんちょう）
②騒音性難聴（そうおんせいなんちょう）

老人性難聴はNo.59、騒音性難聴はNo.61でくわしく学ぶ。

□□□
56
★

原因不明の突然の難聴を［①］といい、［②］・［③］・［④］を伴うことも多い。

赤字 青字 太字（スライドで）

①突発性難聴（とっぱつせいなんちょう）
②耳鳴り（みみな）
③耳閉（じへい）
④めまい

スライドでは「耳鳴り・耳閉・めまい」が太字。突発性難聴も、感音性難聴の原因の1つ。

□□□
57
★★

妊娠初期の［①］による［②］の難聴も、No.53の②の例である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①風疹感染（ふうしんかんせん）
②新生児

まとめ：風疹感染による新生児の難聴（スライドでは風疹感染が赤字）。

□□□
58
★★

妊娠中のNo.57の①は、聴覚だけでなく［①］にも影響を与え、子供の先天的な［②］や［③］を起こす。

青字 太字 下線（スライドで）

①視覚
②視覚障害
③白内障（はくないしょう）

まとめ：子供の先天的な視覚障害や白内障を起こす。スライドでは「妊娠中の風疹感染は聴覚だけで無く視覚にも影響を与え」が太字・下線。

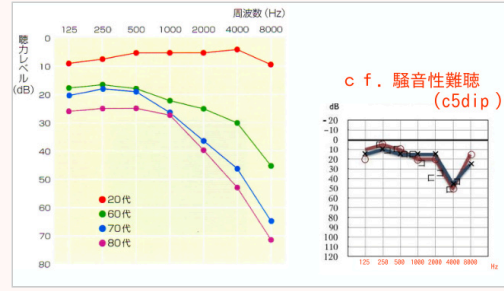
□□□
59
★★★

聴力は、年齢が進むと全ての音域で低下するが、特に［①］での低下が顕著である。そのため、［②］は［①］から始まる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①高音域
②老人性難聴（ろうじんせいなんちょう）

まとめ：全ての音域で低下するが、特に高音域での低下が顕著（スライドでは太字・下線）。図の左のグラフで、年代が上がるほど、右側（高い周波数）で線が大きく下がっていることを確認しよう。



スライド19の図

□□□
60
★★★

加齢による難聴は、［①］の機能低下による［②］が主であるが、［③］の動きが悪くなることによる［④］も影響することがある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①有毛細胞（ゆうもうさいぼう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③耳小骨（じしょうこつ）
④伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）

まとめ：有毛細胞の機能低下による感音性難聴が主（スライドでは青字）。耳小骨の動きが悪くなることによる伝音性難聴も影響することがある。

□□□
61
★★
重要

長時間にわたって騒音に曝（さら）され続けると［①］になる。これは［②］に属する。［①］では［③］が特に傷害を受けるので、聴力検査で谷のようなくぼみができる。これを［④］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①騒音性難聴（そうおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③4000Hz
④c5dip

スライドでは4000Hzが赤字・太字。No.59の図の右のグラフで、4000Hzのところが谷のようにくぼんでいる（c5dip）ことを確認しよう。

骨伝導

□□□
62
★★

［①］とは、声帯などの振動が［②］を伝わり、直接聴覚神経（内耳）に音として感じることである。

赤字 青字 太字（スライドで）

①骨伝導（こつでんどう）
②頭蓋骨（ずがいこつ）

まとめ：声帯などの振動が頭蓋骨を伝わり、直接聴覚神経（内耳）に音として感じる（スライドでは青字・太字）。

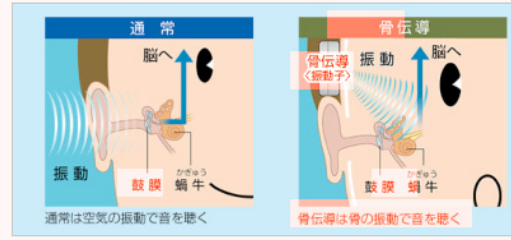
□□□
63
★

No.62の①に対して、空気の振動が鼓膜→耳小骨→内耳と伝わって感じる音を［①］という。

赤字（スライドで）

①気導音（きどうおん）

図の左が通常の聞こえ方（空気の振動）、右が骨伝導（骨の振動）。



スライド20の図

□□□
64
★

自分が聞く自分の声は、［①］と［②］の混じったものである。

赤字（スライドで）

①気導音（きどうおん）
②骨導音（こつどうおん）

まとめ：自分の声は気導音と骨導音の混じったもの。

□□□
65
★

録音した自分の声に違和感があるのは、マイクは［①］のみを録音するからである。

赤字（スライドで）

①気導音（きどうおん）

ふだん聞いている自分の声には、骨導音も混じっている。

□□□
66
★★

No.62の①を利用して音を聞く方法は［①］にのみ可能で、［②］の場合は不可能である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）

まとめ：伝音性難聴のみ可能（感音性難聴では不可能）。ベートーベンは難聴を患い、指揮棒をくわえて骨伝導でピアノから音を拾って作曲を続けた。これを利用して、伝音性難聴用の補聴器や骨伝導イヤフォンが開発されている。

メニエール病

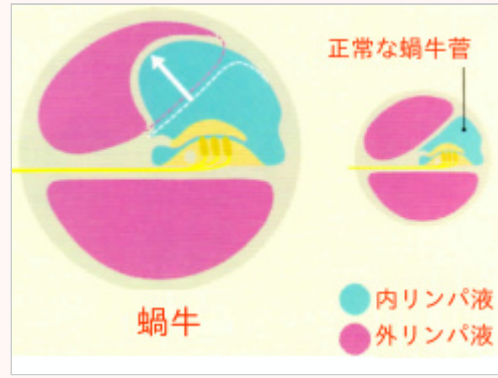
□□□ 67 ★★

①は、②が過剰になることによって膜迷路が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される病気である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①メニエール病
②内リンパ

スライドでは「内リンパが過剰」が太字。図の左がメニエール病の蝸牛で、水色の内リンパの部分が拡張している（右は正常な蝸牛管）。



スライド21の図

□□□ 68 ★★

No.67の①の症状は、反復する①、②、③・④である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①回転性めまい
②吐き気や嘔吐（おうと）
③耳鳴り（みみな）
④感音性難聴（かんおんせいなんちょう）

まとめ：反復する回転性めまい・吐き気や嘔吐・耳鳴り・感音性難聴（スライドでは「回転性めまい」「感音性難聴」が太字）。

□□□ 69 ★

No.67の①の治療には、①（②）の注射が行われる。これにより内耳の③を改善し、④の過剰を取り除く。

赤字 青字 太字（スライドで）

①メイロン
②重炭酸ナトリウム（じゅうたんさんナトリウム）
③血液循環
④内リンパ

まとめ：内耳の血液循環を改善し、内リンパの過剰を取り除く。スライドではメイロン（重炭酸ナトリウム）が青字。

嗅覚

□□□ 70 ★★

①と②の感覚受容器は③で、液体中の化学物質に対して反応する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①嗅覚（きゅうかく）
②味覚
③化学受容器（かがくじゅようき）

スライドでは嗅覚・味覚が青字、化学受容器が赤字。

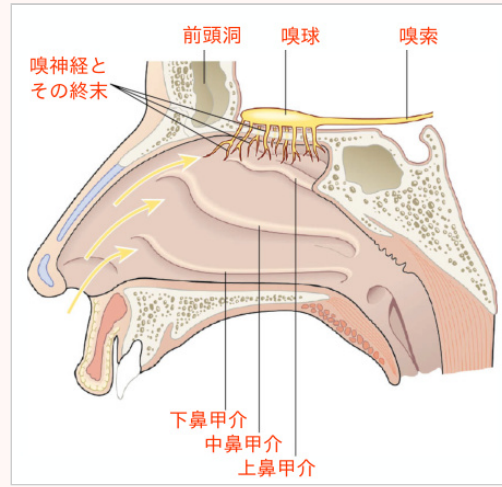
□□□
71
★★

No.70の①の受容器は、左右の［①］に無数に存在する。図では、［②］とその終末が［③］につながり、そこから［④］が続いている。

赤字 青字 下線（スライドで）

①鼻腔上部（びくうじょうぶ）
②嗅神経（きゅうしんけい）
③嗅球（きゅうきゅう）
④嗅索（きゅうさく）

まとめ：**左右の鼻腔上部**（スライドでは**鼻腔上部**が青字）。図で、**嗅神経とその終末**・**嗅球**・**嗅索**の位置を確認しよう。



スライド23の図

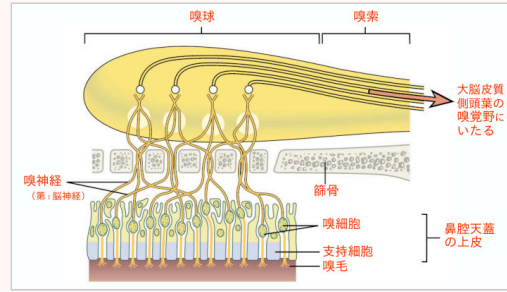
□□□
72
★★

嗅覚受容器である［①］は、［②］を持つ神経細胞である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①嗅細胞（きゅうさいぼう）
②嗅毛（きゅうもう）

まとめ：**嗅細胞**は**嗅毛を持つ神経細胞**。スライド24の題は「嗅覚器は**嗅毛**を持つ**嗅細胞**である」。図の下の部分で、**嗅細胞**と**嗅毛**を確認しよう。



スライド24の図

□□□
73
★

臭いの元となる物質が［①］に溶けて、嗅覚受容器の［②］に結合する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①粘液
②嗅毛（きゅうもう）

まとめ：**臭いの元となる物質が粘液に溶けて嗅覚受容器の嗅毛に結合**する（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
74
★★★

No.73のように結合すると、これが刺激となり、神経情報が［①］（［②］）を経て、大脳皮質の［③］にある［④］に伝えられる。

赤字 青字 下線（スライドで）

①嗅神経（きゅうしんけい）
②第Ⅰ脳神経
③側頭葉（そくとうよう）
④嗅覚野（きゅうかくや）

まとめ：**嗅神経（第Ⅰ脳神経）**を経て、大脳皮質の**嗅覚野（側頭葉）**に伝えられる。No.72の図の右側にも「大脳皮質**側頭葉**の**嗅覚野**にいたる」と書かれている。※**嗅覚野**の位置は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
75
★★

嗅覚受容器は非常に敏感であるが、刺激が持続すると反応しなくなる。この性質を［①］という。

青字 太字（スライドで）

①順応（じゅんのう）

まとめ：刺激が持続すると**反応しなくなる（順応する）**（スライドでは**順応する**が青字）。聴覚（同じ音を聞き続けたとき）や味覚（No.84）にも、同じ性質がある。

□□□
76
★★

嗅覚の神経路は［①］と密接に関連しており、臭いの感覚は［②］に残ると同時に、［③］に大きな影響を及ぼす。

青字 太字 下線（スライドで）

①大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）
②記憶
③感情

まとめ：臭いの感覚は**記憶に残る**と同時に**感情に大きな影響を及ぼす**。**大脳辺縁系**は**感情**を司る。スライドでは「**記憶**」「**感情**」が太字・下線。

□□□
77
★

嗅覚は、［①］から徐々に鈍っていく。

太字（スライドで）

①中年期

まとめ：**中年期から徐々に鈍っていく**（スライドでは太字）。味覚の加齢による変化は、No.84で確認しよう。

味覚

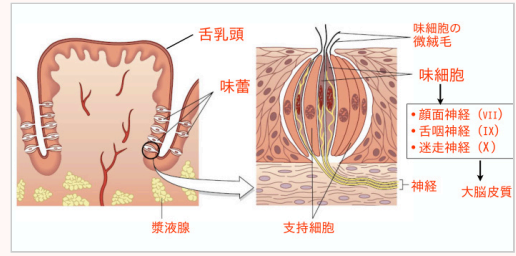
□□□
78
★★★

味覚の感覚受容器は［①］と呼ばれ、そのほとんどが［②］にある。［①］は、［②］の凸凹した［③］と呼ばれる構造に存在する。

赤字（スライドで）

①味蕾（みらい）
②舌
③舌乳頭（ぜつにゅうとう）

スライドには「**味蕾（みらい）**」と読みも書かれている。スライド25の題は「**舌乳頭**における味覚受容器（**味蕾**）」。



スライド25の図

□□□
79
★

No.78の①にある［①］と呼ばれる上皮細胞が、［②］に溶けた味のもとになる［③］に反応する。

赤字 下線（スライドで）

①味細胞（みさいぼう）
②唾液（だえき）
③化学物質

まとめ：唾液に溶けた、味のもとになる化学物質に反応する（スライドでは「化学物質に反応」が青字・下線）。

□□□
80
★★★

No.79の①の微絨毛（びじゅうもう）が刺激されると、神経情報は場所により、第Ⅶ脳神経である［①］、第Ⅸ脳神経である［②］、第Ⅹ脳神経である［③］を経て、大脳皮質に伝えられる。

赤字 青字 下線（スライドで）

①顔面神経（がんめんしんけい）
②舌咽神経（ぜついんしんけい）
③迷走神経（めいそうしんけい）

まとめ：顔面神経（第Ⅶ）・舌咽神経（第Ⅸ）・迷走神経（第Ⅹ）。No.78の図の右側にも、顔面神経（Ⅶ）・舌咽神経（Ⅸ）・迷走神経（Ⅹ）→大脳皮質と示されている。

□□□
81
★★★

第Ⅶ脳神経は舌の［①］の味覚情報を、第Ⅸ・第Ⅹ脳神経は［②］の味覚情報を伝えている。

太字（スライドで）

①前部
②その他の部分

まとめ：顔面神経は舌の前部、舌咽・迷走神経はその他の部分の味覚情報を伝える。スライドでは顔面神経・舌咽・迷走神経が青字、「舌の前部」「その他の部分の味覚情報」が太字。

□□□
82
★★★

味覚には、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①甘味
②酸味
③苦味
④塩味
⑤旨味

スライドでは5つの味が青字。

□□□
83
★

味覚受容器も、味覚の種類と同じく［①］ある。No.82の味のうち、とくに舌の奥の方で感じているのは［②］である。

青字 太字 下線（スライドで）

①5種類
②苦味

スライドでは「苦味は舌の奥の方」が太字・下線。

□□□
84
★★

味覚も［①］しやすく、濃い味を食べ続けると慣れてしまう。また味覚は、嗅覚ほどではないが、［②］と共に徐々に［③］する。

青字 太字 下線（スライドで）

①順応（じゅんのう）
②老化
③低下

まとめ：順応しやすい。老化と共に徐々に低下する（嗅覚ほどではない）。どちらもスライドでは太字。

□□□
85
★

味覚と嗅覚は、互いに影響を及ぼし合っていることが多い。例えば、コーヒーの［①］と［②］や、鼻炎による［③］で味覚が［④］することがある。

青字 太字 下線（スライドで）

①香り
②苦味
③鼻閉塞（びへいそく）
④鈍化

まとめ：**コーヒーの香りと苦味、鼻炎による鼻閉塞で味覚が鈍化**。

□□□
86
★★★

［①］（ミネラルの欠乏）によって、味覚障害を起こす。

青字（スライドで）

①亜鉛欠乏（あえんけつぼう）

スライドでは**亜鉛欠乏**が青字。「H26年度103回国家試験」と書かれている（国家試験で出題）。